

Họ và tên thí sinh:..... Số báo danh:.....

Sử dụng ngôn ngữ lập trình Pascal, C, C++, Python để lập trình giải các bài toán sau:

Câu	Tên câu	Tên tệp	Tệp dữ liệu vào	Tệp dữ liệu ra	Số điểm
Câu 1	Lỗi năng lượng	CORE.*	CORE.INP	CORE.OUT	5,0
Câu 2	Trọng tải tối đa	MAXLOAD.*	MAXLOAD.INP	MAXLOAD.OUT	5,0
Câu 3	Dây con	ASMUN.*	ASUM.INP	ASUM.OUT	5,0
Câu 4	Vòng tròn rải sỏi	PEBBLE.*	PEBBLE.INP	PEBBLE.OUT	5,0

Câu 1 (5 điểm): Lỗi Năng Lượng

Trong một chuyến thám hiểm dải ngân hà, các kỹ sư vũ trụ phát hiện ra một loại khoáng thạch có khối lượng là N . Để tối ưu hóa quá trình chuyển hóa năng lượng cho động cơ tàu vũ trụ, họ cần xác định “lỗi năng lượng” của khoáng thạch này.

Theo nghiên cứu từ phòng thí nghiệm, giá trị lỗi năng lượng của một khối khoáng thạch có khối lượng N được định nghĩa là **ước số nguyên tố lớn nhất** của N . Hãy giúp các kỹ sư viết chương trình tìm ra giá trị lỗi năng lượng này.

Yêu cầu: Cho số nguyên dương N , hãy tìm và in ra ước số nguyên tố lớn nhất của N .

Dữ liệu vào: Đọc từ tệp văn bản CORE.INP:

- Một dòng duy nhất chứa số nguyên dương N .

Kết quả: Ghi ra tệp văn bản CORE.OUT:

- Một số nguyên duy nhất là ước số nguyên tố lớn nhất của N .

Ràng buộc:

- Subtask 1 (40% số điểm):** $2 \leq N \leq 10^6$.
- Subtask 2 (60% số điểm):** $10^6 < N \leq 10^{12}$.

Ví dụ:

CORE.INP	CORE.OUT
315	7

Giải thích ví dụ:

Các ước số nguyên tố của 315 là 3, 5 và 7. Trong đó, ước số nguyên tố lớn nhất là 7.

Câu 2 (5 điểm): Tải Trọng Tối Đa

Một công ty vận tải không gian cần chuyển hàng lên trạm vũ trụ quốc tế. Tàu vũ trụ của họ có tải trọng tối đa là S . Hiện tại trong kho đang có N kiện hàng, kiện hàng thứ i có trọng lượng là W_i .

Người quản lý cần quyết định với mỗi kiện hàng sẽ **chọn hoặc không chọn** đưa lên tàu. Vì chi phí phóng tàu rất đắt đỏ, họ muốn tận dụng tối đa tải trọng bằng cách chọn các kiện hàng có tổng trọng lượng **lớn nhất có thể** nhưng tuyệt đối **không được vượt quá** tải trọng S .

Yêu cầu: Hãy xác định tổng trọng lượng lớn nhất có thể của các kiện hàng được chọn sao cho tổng trọng lượng không vượt quá S .

Dữ liệu vào: Đọc từ tệp văn bản MAXLOAD.INP:

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương N và S ($1 \leq N \leq 40, 1 \leq S \leq 10^{18}$).
- Dòng thứ hai chứa N số nguyên dương $W_1, W_2, \dots, W_N$ ($1 \leq W_i \leq 10^{15}$), là trọng lượng của N kiện hàng.

Kết quả: Ghi ra tệp văn bản MAXLOAD.OUT:

- Một số nguyên duy nhất là tổng trọng lượng lớn nhất của các kiện hàng có thể xếp lên tàu mà không vượt quá tải trọng S .

Ràng buộc:

- **Subtask 1 (40% số điểm):** $1 \leq N \leq 20$.
- **Subtask 2 (60% số điểm):** $20 < N \leq 40$.

Ví dụ:

MAXLOAD.INP	MAXLOAD.OUT
6 25 10 4 12 7 15 3	25

Giải thích ví dụ:

Có thể chọn các kiện hàng có trọng lượng 10, 12 và 3. Tổng trọng lượng là: $10 + 12 + 3 = 25$.

Tổng trọng lượng này đúng bằng tải trọng tối đa $S = 25$ và không vượt quá giới hạn cho phép. Không có cách chọn các kiện hàng khác có tổng trọng lượng lớn hơn 25 mà vẫn không vượt quá tải trọng của tàu.

Bài 3 (5,0 điểm): DÂY CON

Cho dãy số A gồm N số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_N$. Một dãy con liên tiếp các số hạng của dãy A là dãy các số hạng có chỉ số liên tiếp, nghĩa là $(a_i, a_{i+1}, \dots, a_j)$ với $1 \leq i \leq j \leq N$.

Yêu cầu: Hãy cho biết dãy A có bao nhiêu dãy con liên tiếp mà giá trị tuyệt đối của tổng các số hạng trong dãy con đó nhỏ hơn hoặc bằng số tự nhiên S .

Dữ liệu vào: Đọc từ tệp văn bản ASUM.INP:

- Dòng thứ nhất chứa hai số nguyên dương N và S ($1 \leq N \leq 10^5, S \leq 10^{14}$).
- Dòng thứ hai chứa N số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_N$ ($|a_i| \leq 10^9$).

Kết quả: Ghi ra tệp văn bản ASUM.OUT một số nguyên duy nhất là số lượng dãy con liên tiếp thỏa mãn yêu cầu của bài toán.

Ràng buộc:

- **Subtask 1 (50% số điểm):** $N \leq 100$.
- **Subtask 2 (30% số điểm):** $N \leq 1000$.
- **Subtask 3 (20% số điểm):** $N \leq 10^5$.

Ví dụ:

ASUM.INP	ASUM.OUT
4 4 -5 1 -8 -5	6
10 7 -4 9 2 -11 -3 8 -6 5 -3 1	12

Giải thích ví dụ:

Trong ví dụ đầu tiên, có 6 dãy con liên tiếp thỏa mãn điều kiện: $\{-5\}$, $\{1\}$, $\{-8\}$, $\{-5\}$, $\{-5, 1\}$, $\{1, -8\}$.

Câu 4 (5 điểm): Vòng tròn rải sỏi

Một trò chơi rải sỏi có một bàn chơi gồm N ô trống được xếp thành một vòng tròn. Các ô được đánh số từ 1 đến N theo chiều kim đồng hồ. Sau ô N , ô tiếp theo theo chiều kim đồng hồ là ô 1. Mỗi ô chỉ có thể chứa tối đa một viên sỏi. Ban đầu, tất cả N ô đều trống.

Có Q sự kiện diễn ra, thuộc một trong hai loại sau:

- **Thả sỏi (1 X):** Người chơi thả một viên sỏi vào ô X .
 - Nếu ô X đang trống, viên sỏi sẽ nằm lại tại ô X .
 - Nếu ô X đã có sỏi, viên sỏi sẽ trượt sang ô tiếp theo theo chiều kim đồng hồ, tức là ô $X + 1$. Nếu ô này cũng đã có sỏi, viên sỏi tiếp tục trượt sang các ô tiếp theo cho đến khi gặp một ô trống đầu tiên.
 - Sau khi viên sỏi dừng lại, cần thông báo vị trí ô mà viên sỏi nằm lại.
- **Nhặt sỏi (2 X):** Người chơi nhặt viên sỏi đang nằm ở ô X ra ngoài (nếu ô X đang chứa sỏi). Sau thao tác này, ô X trở thành ô trống. Nếu ô X vốn đã trống thì không có thay đổi nào xảy ra.

Đảm bảo rằng tại thời điểm thực hiện mỗi sự kiện loại 1, trên vòng tròn luôn còn ít nhất một ô trống.

Yêu cầu: Với mỗi sự kiện loại 1, hãy in ra vị trí của ô trống đầu tiên mà viên sỏi gặp phải khi di chuyển theo chiều kim đồng hồ kể từ ô X .

Dữ liệu vào: Đọc từ tệp văn bản PEBBLE.INP:

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương N, Q ($1 \leq N, Q \leq 2 \times 10^5$).
- Q dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên Type và X (Type $\in \{1, 2\}$, $1 \leq X \leq N$), mô tả một sự kiện.

Kết quả: Ghi ra tệp văn bản PEBBLE.OUT:

- Với mỗi sự kiện loại 1, ghi trên một dòng một số nguyên duy nhất là vị trí ô mà viên sỏi cuối cùng nằm lại.

Ràng buộc:

- **Subtask 1 (30% số điểm):** $1 \leq N, Q \leq 10^3$.
- **Subtask 2 (70% số điểm):** $1 \leq N, Q \leq 2 \times 10^5$.

Ví dụ:

PEBBLE.INP	PEBBLE.OUT
5 6 1 3 1 3 1 4 1 3 2 4 1 3	3 4 5 1 4

Giải thích ví dụ:

Ban đầu, cả 5 ô đều trống.

- **Sự kiện 1:** 1 3

Ô 3 đang trống nên viên sỏi nằm tại ô 3.

- **Sự kiện 2:** 1 3

Ô 3 đã có sỏi, nên viên sỏi trượt sang ô 4. Ô 4 đang trống nên viên sỏi nằm tại ô 4.

- **Sự kiện 3:** 1 4

Ô 4 đã có sỏi, nên viên sỏi trượt sang ô 5. Ô 5 đang trống nên viên sỏi nằm tại ô 5.

- **Sự kiện 4:** 1 3

Các ô 3, 4, 5 đều đã có sỏi. Viên sỏi tiếp tục trượt qua ô 1 sau khi đi qua ô 5. Ô 1 đang trống nên viên sỏi nằm tại ô 1.

- **Sự kiện 5:** 2 4

Viên sỏi tại ô 4 được nhặt ra ngoài. Ô 4 trở thành ô trống.

- **Sự kiện 6:** 1 3

Ô 3 đã có sỏi, nên viên sỏi trượt sang ô 4. Ô 4 vừa trở thành ô trống nên viên sỏi nằm tại ô 4.

Do đó, các vị trí được in ra lần lượt là 3, 4, 5, 1, 4.

_____ HẾT _____